# 3D ART MASTER ACADEMY — Programma completo con checklist (da stampare)

**Allievo:** _____ **Obiettivo:** SH-Print, figure uniche e limitate
**Blender 5.0.1 · Windows · 1 unità = 1 mm**

**Come si usa:** per ogni lezione, spunta ☐ ogni competenza **solo dopo averla fatta con un file consegnato e controllato**. La prova pratica si supera solo con il controllo automatico indicato. Voto e data li scrivo io dopo la correzione; puoi ricopiarli qui. **Legenda stato:** ✅ superata · 📘 materiali pronti · ⬜ da preparare. Le lezioni oltre la L05 sono **provvisorie** (argomenti e numeri si adattano ai tuoi risultati; si aggiungono lezioni di recupero se serve). **Regola dei voti:** ogni punto perso ha un motivo verificabile. Per superare una parte serve il controllo completo (es. 13/13), non «quasi».

## FASE 0 — Laboratorio

| ☐ | Voce |
|---|---|
| ☑ | Blender **5.0.1** installato su Windows, si avvia |
| ☑ | Cartelle del corso create, comandi in inglese |
| ☑ | Primi file salvati e riaperti con successo (consegne L01–L04) |
| ☐ | Dati della stampante: modello, FDM o resina, volume, slicer, materiali (da fornire prima della Fase 6) |
| ☐ | RAM del PC (non urgente) |

## FASE 1 — Fondamenti

### L01 — Interfaccia e navigazione ✅ · Voto 10/10

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☑ | Orbit, Pan, Zoom, viste ortografiche, gizmo |
| ☑ | Selezione, oggetto attivo, Outliner |
| ☑ | `G`, `R`, `S` con assi e valori numerici |
| ☑ | `N` → Item: Location, Rotation, Scale precise |
| ☑ | Appoggiare un oggetto al pavimento |
| ☑ | Salvataggio versionato (`_v01`, `_v02`...) |

**Prova:** autonoma B 5/5 e Parte C 5/5 con script. Data: _____

## L02 — Edit Mode e modellazione base ✅ · Voto 9/10

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☑ | Vertici, spigoli, facce; selezione in Edit Mode |
| ☑ | Extrude, Inset, Loop Cut con valori numerici |
| ☑ | Bevel (`Ctrl` + `B`) |
| ☑ | Apply Scale prima di Inset/Bevel/modificatori |
| ☑ | Mesh chiusa, normali, riparazione (buco, vertici sciolti) |
| ☐ | Diagnosi scritta precisa dei difetti (consolidare: terminologia) |

**Prova:** guidata 10/10, autonoma 10/10, riparazione 6/6, bevel 10/10. Data: _____

## L03 — Collezioni, gerarchie, unità, presentazione ✅ · Voto 9/10

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☑ | Unità in mm (Unit Scale 0,001), collezioni |
| ☑ | Parent con Keep Transform, Empty come root |
| ☑ | Immagine di riferimento, nomi esatti degli oggetti |
| ☑ | Render Eevee e salvataggio PNG |
| ☑ | Riparazione: normali invertite, faccia interna, vertici doppi (`M` → By Distance) |
| ☐ | Frase causale finale (consolidare) |

**Prova:** guidata, autonoma 22/22, riparazione 3/3, casetta presentata. Data: _____

**Prova finale Fase 1 (piccolo oggetto completo, salvato e presentato):** ☑ superata

# FASE 2 — Modellazione poligonale

## L04 — Modificatori Mirror, Solidify, Array ✅ · Voto 8/10

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☑ | Mirror: metà modello, origine sul piano, Merge Vertices |
| ☑ | Solidify: Thickness, Offset, Even Thickness, Scale 1 |
| ☑ | Array: Count e Offset relativo (L+G)/L |
| ☑ | Ordine dello stack: Mirror → Solidify → Array |
| ☑ | Controllo del risultato su una copia con Apply |
| ☐ | Spiegare in frasi causa → conseguenza senza errori di contenuto |

**Prova:** guidata 13/13, riparazione 3/3, autonoma 13/13 (v05). Data: _____

## L05 — Subdivision Surface e controllo degli spigoli 🟨 in corso

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Aggiungere Subdivision; Levels Viewport 2 / Render 3 |
| ☐ | Spiegare perché un cubo si restringe (33,58 mm) |
| ☐ | Anelli di supporto con Inset Individual |
| ☐ | Crease (`Shift` + `E`) e differenza dai supporti |
| ☐ | Shade Smooth |
| ☐ | Base solo quad |
| ☐ | Misurare il risultato su una copia con Apply |
| ☐ | Incavo con bordo netto (Sapone) |

**Prova:** guidata 13/13 · autonoma 16/16 · riparazione 3/3. Voto ____ Data: _____

## L06 — Normali e shading ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Direzione delle normali, Face Orientation |
| ☐ | Smooth, Flat, Auto Smooth/angolo |
| ☐ | Spigoli netti e ombreggiatura |
| ☐ | Riparare normali e shading difettosi |

**Prova:** da definire. Voto ____ Data: _____

## L07 — Topologia pulita ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Quad, triangoli, n-gon: quando e perché |
| ☐ | Poli e flusso degli spigoli |
| ☐ | Individuare e correggere pizzichi sotto Subdivision |

**Prova:** da definire. Voto ____ Data: _____

## L08 — Misure reali e applicazione dei modificatori ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Precisione dimensionale a misure reali |
| ☐ | Apply dei modificatori (quando e in che ordine) |
| ☐ | Mesh finale controllata (chiusa, un corpo, senza doppi) |

**Prova:** da definire. Voto ____ Data: _____

## L09–L10 — Progetti hard surface ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Progetto 1 a misure reali |
| ☐ | Progetto 2, difficoltà crescente |
| ☐ | Progetto 3 (prova finale Fase 2: 3 oggetti a misure reali) |

**Voto ____ Data: _____**

# FASE 3 — Materiali e rendering

## L11 — Materiali, nodi, PBR ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Principled BSDF, colore, rugosità, metallo |
| ☐ | Sistema a nodi, texture di base |
| ☐ | Principi PBR |

## L12 — Illuminazione a tre punti, HDRI ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Key/fill/rim |
| ☐ | HDRI e illuminazione ambientale |

## L13 — Camera, focale, composizione ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Focale e inquadratura |
| ☐ | Composizione (regola dei terzi, soggetto) |

## L14 — Eevee: impostazioni, qualità, output ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Qualità, ombre, riflessi in Eevee |
| ☐ | Risoluzione e formato di output |

## L15 — Cycles: confronto, rumore, denoise ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Campioni e rumore |
| ☐ | Denoise, confronto con Eevee |

## L16 — Progetto: render di prodotto ⬜

| ☐ | Competenza |
|---|---|
| ☐ | Render di prodotto valutato |

**Voti L11–L16: ___ ___ ___ ___ ___ ___ · Data: _____**

## FASE 4 — Organico: due metodi (Edit Mode e Sculpt)

| N. | Argomento | ☐ | Voto | Data |
|---|---|---|---|---|
| L17 | Box modeling organico: Subdivision, Mirror, modifica proporzionale | ☐ | ____ | _____ |
| L18 | Sculpt Mode: pennelli, raggio/intensità, simmetria, Voxel Remesh, Dyntopo, Multires | ☐ | ____ | _____ |
| L19 | Livello 1 (forma stilizzata) con **entrambi** i metodi | ☐ | ____ | _____ |
| L20 | Livello 2 (animale stilizzato) con **entrambi** i metodi | ☐ | ____ | _____ |
| L21 | Retopology | ☐ | ____ | _____ |

**Prova finale Fase 4:** livelli 1–2 consegnati con entrambi i metodi ☐

## FASE 5 — Personaggio completo

| N. | Argomento | ☐ | Voto | Data |
|---|---|---|---|---|
| L22 | Livello 3: umanoide stilizzato, corpo intero e proporzioni | ☐ | ____ | _____ |
| L23 | Mani e piedi | ☐ | ____ | _____ |
| L24 | Vestiti, accessori e armature come volumi | ☐ | ____ | _____ |
| L25 | Livello 4: creatura con anatomia, volumi secondari, dettagli | ☐ | ____ | _____ |
| L26 | Livello 5: cranio e volto, busto realistico | ☐ | ____ | _____ |
| L27 | Personaggio finale: scheda, riferimenti, materiali, presentazione | ☐ | ____ | _____ |

**Scala dei personaggi** (si passa al livello successivo solo con la prova superata): | Livello | Soggetto | ☐ | |---|---|---| | 1 | Forma stilizzata (mascotte) | ☐ | | 2 | Animale stilizzato | ☐ | | 3 | Umanoide stilizzato (chibi/cartoon) | ☐ | | 4 | Creatura con anatomia | ☐ | | 5 | Personaggio realistico (busto, poi figura intera) | ☐ |

## FASE 6 — Stampa 3D (dipende da stampante, slicer e resine)

| N. | Argomento | ☐ | Voto | Data |
|---|---|---|---|---|
| L28 | FDM e resina: differenze, unità, spessori minimi | ☐ | ____ | _____ |
| L29 | Analisi mesh per la stampa: manifold, STL e 3MF | ☐ | ____ | _____ |
| L30 | Hollowing, drenaggio, supporti, orientamento | ☐ | ____ | _____ |
| L31 | Parti separate, perni, incastri, tolleranze | ☐ | ____ | _____ |
| L32 | Slicer e profili per la tua stampante | ☐ | ____ | _____ |
| L33 | Prima stampa di prova e analisi dei difetti | ☐ | ____ | _____ |

**Prova finale:** miniatura verificata nello slicer ☐

## FASI 7 e 8 — Progetti e produzione SH-Print

| ☐ | Voce |
|---|---|
| ☐ | Progetto integrato con criteri di accettazione (modellazione, materiali, render, stampa) |
| ☐ | Tirature limitate e controllo qualità |
| ☐ | Post-produzione: levigatura, primer, pittura |
| ☐ | Imballaggio e scheda di produzione |
| ☐ | Licenze e proprietà intellettuale (informazioni generali, non consulenza legale) |

| ☐ | Voce |
| --- | --- |
| ☐ | **Personaggio originale vendibile** + prototipo |

# MODULI DI AMPLIAMENTO (provvisori)

## Modulo A — Rendering fotorealistico (dopo la Fase 3)

| ☐ | Argomento |
|---|---|
| ☐ | Materiali realistici: metallo, pietra, tessuto, plastica, resina, pelle |
| ☐ | Illuminazione da studio fotografico e cinematografica |
| ☐ | Profondità di campo, composizione, post-produzione base |
| ☐ | Render di un personaggio e di un prodotto con valutazione |

## Modulo B — Anime e rendering non fotorealistico (dopo il Modulo A)

| ☐ | Argomento |
|---|---|
| ☐ | Toon shading e controllo delle ombre |
| ☐ | Linee di contorno (outline) |
| ☐ | Modellare per l'anime: viso, capelli, proporzioni |
| ☐ | Illuminazione e composizione in stile anime |

## Modulo C — Environment (dopo il Modulo A)

| ☐ | Argomento |
|---|---|
| ☐ | Blockout di ambienti e scala |
| ☐ | Kit modulari ed elementi ripetuti |
| ☐ | Vegetazione, terreno e distribuzione di oggetti |
| ☐ | Illuminazione, atmosfera e composizione |

## Modulo D — Accessori e maschere (dopo la Fase 4)

| ☐ | Argomento |
|---|---|
| ☐ | Accessori e props: forma, scala, materiali |
| ☐ | Maschere: costruzione sulla forma del volto |
| ☐ | Capi indossabili: misure del corpo, vestibilità, comfort, ventilazione, visibilità, sicurezza |
| ☐ | Dividere un modello grande per la stampa, incastri e assemblaggio |
| ☐ | Finitura: levigatura, primer, pittura |

### Progetto finale del Modulo D: maschera di Overhaul (solo uso personale, non si vende né si pubblica)

| ☐ | Voce |
|---|---|
| ☐ | Misure della testa e del viso (da fornire) |
| ☐ | Stampante, volume e materiale (da fornire) |
| ☐ | Requisiti di sicurezza: visione, ventilazione, contatto con la pelle, peso |
| ☐ | Modello, suddivisione in parti, incastri |
| ☐ | Stampa di prova, finitura e prova di vestibilità |

## Regole sulla proprietà intellettuale

Personaggi protetti da marchio: **solo studio privato** in `PROGETTI/_STUDIO_PRIVATO/`. I prodotti SH-Print sono personaggi originali, o licenziati in seguito.

## Riepilogo voti

| Lezione | L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | L06 | L07 | L08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto | 10 | 9 | 9 | 8 | ___ | ___ | ___ | ___ |